

## Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 10

Eric Dusart

5. května 2026

---

**Zadání (10.1).** Popište (buď geometricky nebo uvedením možných matic vzhledem k nějaké bázi nebo bázím) všechny ortogonální operátory  $\varphi$  na  $\mathbb{R}^3$  splňující podmínku  $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ . Odpověď zdůvodněte.

**Nápověda:** Využijte Tvzení 10.26 ze skript. Jakou hodnotu může mít determinant matice  $[\varphi]_B^B$  pokud si zvolíme bázi  $B$  prostoru  $\mathbb{R}^3$ ?

Tvrzení 10.26 nám říká, že každé ortogonální zobrazení je buď rotace kolem nějaké osy, reflexe vzhledem k nějaké rovině a nebo složení rotace s reflexí. Podmínka  $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$  nám říká, že když toto zobrazení zopakujeme 5 krát, vrátíme se tam, kde jsem byl na začátku. Jelikož zobrazení opakujeme 5 krát, nemůže to být reflexe vzhledem k nějaké rovině, protože to bych musel zopakovat suděkrát, abych se vrátil tam kde jsem byl. Determinant  $[\varphi]_B^B$  tedy nemůže být roven -1 a tím pádem musí být roven 1. Tedy jde o nějakou rotaci. (Všechny ortogonální operátory mají determinant rovný 1 nebo -1, protože zachovávají normu.)

Pro tuto rotaci o úhel  $\alpha$  musí platit, že  $5\alpha = 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $\alpha \in [0, 2\pi)$ . Tedy  $\alpha = \left\{0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}\right\}$